

Lineær optimering eksamen

Hej: jeg fik advide at vi skulle droppe at lave opgave 1.c da jeg allerede var godt igen med den og havde rettet den til som jeg tænkte den skulle være(sammen med opgave 1.d) jeg har derfor lavet det færdigt og håber i vil tage det med i vurderingen

Opgave 1

a)

vi skriver først LP op på standardform

$$\begin{aligned} & \max 3x_1 - x_2 + 2x_3 \\ \text{s.t. } & \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, x \geq 0 \end{aligned}$$

Her er $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_5 \end{pmatrix}$

Det duale problem når vi allerede har LP på standard fås ved at transponere matricen og sætte enhedsomkostning lig højresidevektoren

$$\begin{aligned} & \min y_1 + 2y_2 + 5y_3 \\ \text{s.t. } & \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y \geq \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

b) et punkt er et ensktrempunkt hvis og kun hvis den opfylder n uligheder med ligheder i opgaven er $n=3$ (før vi sætter på standardform)

Basismatricen til den tilsvarende løsning er

Siden $x_1, x_2, x_3 > 0$ kræver det at det er en ekstremløsning lighed til højresidevkoren

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{5}{6} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{6} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -\left(\frac{1}{2}\right) \\ \frac{7}{3} \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix},$$

Det egentlige ekstrepunkt der passer til basis'en er

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & -3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{35}{17} \\ \frac{4}{17} \\ \frac{11}{17} \end{pmatrix}$$

Da har den ikke 3 bindende uligheder og er derved ikke et ekstrepunkt

c)

vi gør forarbejdet for at kører simplex på tableau

jeg tænker der er gået noget galt med opsætningen og at der menes 4 når der står 5 i opgaven og 5 når der står 6 dette giver lidt mere mening

jeg antager der menes $B = \{2,4,5\}$

$$B = \{2,4,5\}$$

$$A_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} \geq 0$$

$$c_B^T = (-1 \quad 0 \quad 0)$$

$$c^T = (3 \quad -1 \quad 2 \quad 0 \quad 0)$$

Da er basisen primalt brugbar med objektværdi

$$c_B^T \cdot \bar{x} = (-1 \quad 0 \quad 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} = -1$$

$$\bar{A} = A_B^{-1}A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -5 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Vi finder de reducerede omkostninger

$$\bar{c} = c^T - c_B^T \bar{A} = (3 \quad -1 \quad 2 \quad 0 \quad 0) - (-1 \quad 0 \quad 0) \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & -5 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} = (4 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0)$$

Ikke optimal

Ved maksimering kræver optimalitet

$$\bar{c} \leq 0$$

Vi skriver på tableau

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red. Omk	4/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1
x2	1/1	1/1	- 2/1	0/1	0/1	1/1
x4	4/1	0/1	- 5/1	1/1	0/1	5/1
x5	1/1	0/1	3/1	0/1	1/1	4/1

Vi ser at x1 har reducerede omkostninger højere end 0 da går den ind i vores basis

Vi regner ud hvilken variable der "binder" først

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{\bar{x}_{i_k}}{\bar{a}_{k,1}} : k \in \{1, \dots, 3\}, \bar{a}_{k,1} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{1}{1}, \frac{5}{4}, \frac{4}{1} \right\} = 1$$

Da går x2 ud af basis og vi pivoterer om ettallet i søjle. 1

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red. Omk	0/1	- 4/1	8/1	0/1	0/1	- 3/1
x1	1/1	1/1	- 2/1	0/1	0/1	1/1
x4	0/1	- 4/1	3/1	1/1	0/1	1/1
x5	0/1	- 1/1	5/1	0/1	1/1	3/1

Vi ser på øverste række at vi stadig har reducerede omkostninger over 0 da er vi ikke optimale

Dette giver os dog den foreløbige løsning

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Med objektværdi 3

d)
for original:

$$B' = \{1,3,5\}$$

$$A_{B'} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Vi tjekker primal brugbarhed

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{4}{3} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1,6666667 \\ 0,3333333 \\ 1,3333333 \end{pmatrix} \geq 0$$

Da primalt brugbar

Vi finder den tilsvarende duale løsning

$$\bar{y} = \text{transpose} \left(\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \right) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{8}{3} \\ \frac{3}{0} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0,3333333 \\ 2,6666667 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -3 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{8}{3} \\ \frac{3}{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -\left(\frac{23}{3}\right) \\ 2 \\ \frac{8}{3} \\ 0 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 3 \\ -7,6666667 \\ 2 \\ 2,6666667 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\geq \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Dette udtryk er ikke sandt da er basis ikke dualt brugbar? Måske har jeg lavet en tastefejl men jeg kan i hvert fald ikke finde den

Vi kan derfor ikke køre dual simplex fra basisen ønsket

For (måske rigtig) basis

Hvis der i stedet skulle have stået

$$B' = \{1,3,4\}$$

$$A_{B'} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{11}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{4}{5} \end{pmatrix}$$

Denne er ikke primalt brugbar

$$c_B^T = (3 \quad 2 \quad 0)$$

$$\bar{c} = (3 \quad -1 \quad 2 \quad 0 \quad 0) - (3 \quad 2 \quad 0) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \left(0 \quad -\left(\frac{12}{5}\right) \quad 0 \quad 0 \quad -\left(\frac{8}{5}\right) \right)$$

Denne basis er da dualt brugbar med omkostning

$$(3 \quad 2 \quad 0) \begin{pmatrix} \frac{11}{5} \\ \frac{3}{5} \\ -\left(\frac{4}{5}\right) \end{pmatrix} = \frac{39}{5} = 7,8$$

På tableau:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red. Omk	0/1	- 12/5	0/1	0/1	- 8/5	- 39/5
x1	1/1	3/5	0/1	0/1	2/5	11/5
x3	0/1	- 1/5	1/1	0/1	1/5	3/5
x4	0/1	- 17/5	0/1	1/1	- 3/5	- 4/5

Vi har $\bar{x}_4 < 0$ da går x4 ud af basis, for primal maximering har vi

$$\theta^* = \inf \left\{ \frac{\bar{s}_j}{\bar{a}_{k^*j}} : \bar{a}_{k^*j} < 0 \right\} = \min \left\{ \frac{\bar{s}_j}{\bar{a}_{k^*j}} : \bar{a}_{k^*j} < 0 \right\}$$

$$= \min \frac{12}{17}, \frac{8}{3} = \frac{12}{17}$$

Da går x2 ind i basis

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red. Omk	0/1	0/1	0/1	- 12/17	- 20/17	-123/17
x1	1/1	0/1	0/1	3/17	5/17	35/17
x3	0/1	0/1	1/1	- 1/17	4/17	11/17
x2	0/1	1/1	0/1	- 5/17	3/17	4/17

Dette giver os det optimale tableau

Med løsning

$$x^* = \begin{pmatrix} \frac{35}{17} \\ \frac{11}{17} \\ \frac{4}{17} \end{pmatrix}$$

Med objektværdi

$$\frac{123}{17} \approx 7,2352941$$

e)

vi tænker over hvad objektfunktionen bliver og får at vi skal maximere profit
 profitten fra et produkt kan skrives

$$\sum_{i=1}^4 p_j \cdot x_{i,j}$$

Da skal vi summe over de 3 produkter og får den samlede indtjening

$$\sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^4 p_j \cdot x_{i,j}$$

Timelønnen omvendt summering

Per medarbejder altså en medarbejder skal lønnes c_i i timen og siden det tager ham/hende $a_{i,j}$
 timer skal funktionen være

$$\sum_{j=1}^3 c_i \cdot x_{i,j} \cdot a_{i,j}$$

Og totalen

$$\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 c_i \cdot x_{i,j} \cdot a_{i,j}$$

Dette må give os den samlede objektfunktion

$$\max \sum_{j=1}^3 \sum_{i=1}^4 p_j \cdot x_{i,j} - \sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^3 c_i \cdot x_{i,j} \cdot a_{i,j}$$

Med constraints

$$\begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & a_{4,1} & a_{4,2} & a_{4,3} \end{pmatrix} x \leq \begin{pmatrix} 37 \\ 37 \\ 37 \\ 37 \end{pmatrix}, x \geq 0$$

Med $x = \begin{pmatrix} x_{1,1} \\ x_{1,2} \\ \dots \\ x_{2,1} \\ \dots \\ x_{4,3} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{12}$

f)

Vi tilføjer constraints der siger

$$z_1 + z_2 + z_3 + z_4 \leq 3, z \in \{0,1\}$$

Og

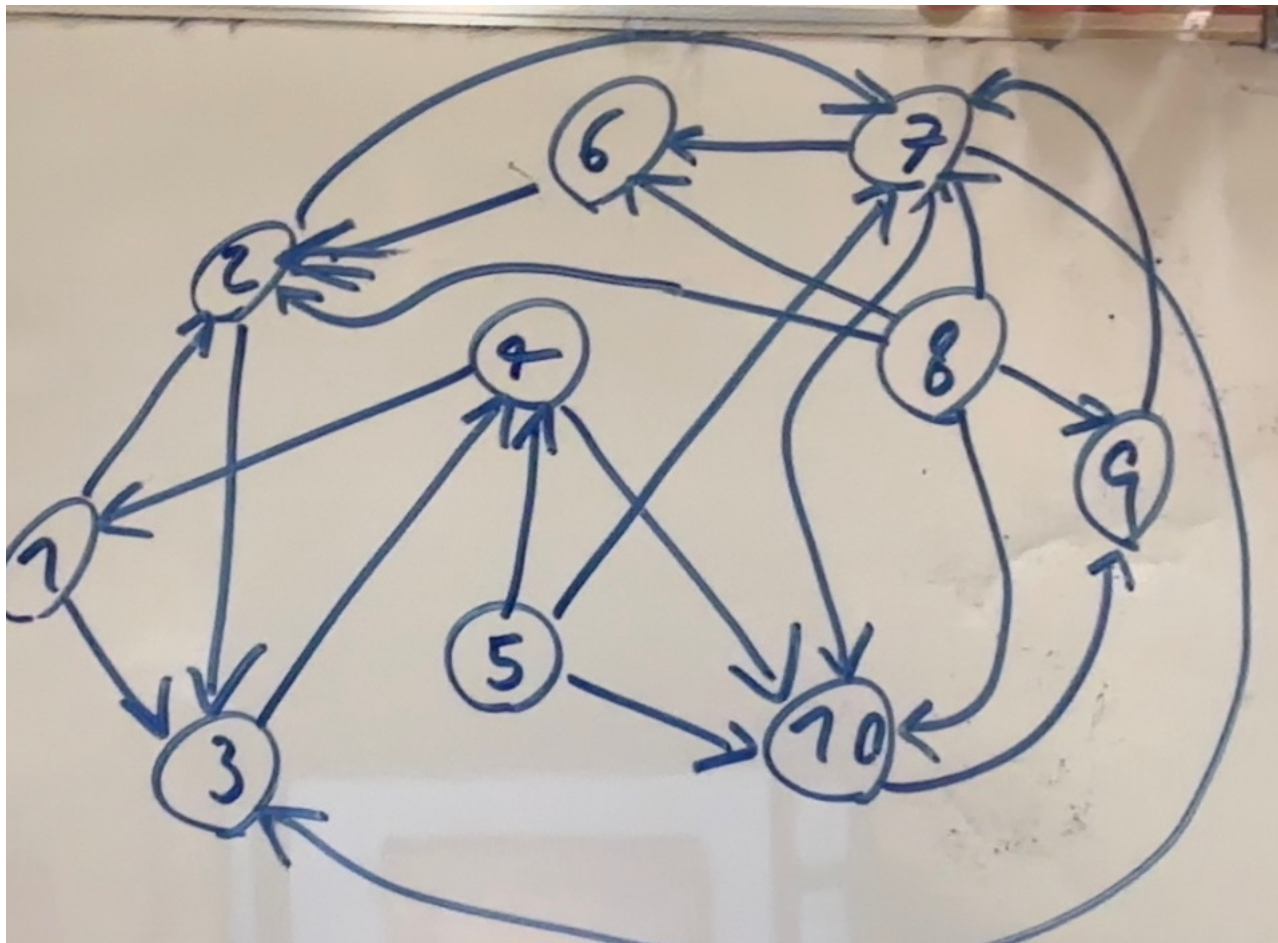
$$\sum_{j=1}^3 x_{i,j} \leq z_i \forall i \in \{1,2,3,4\}$$

Den første constraint siger der kun kan være 3 på arbejde

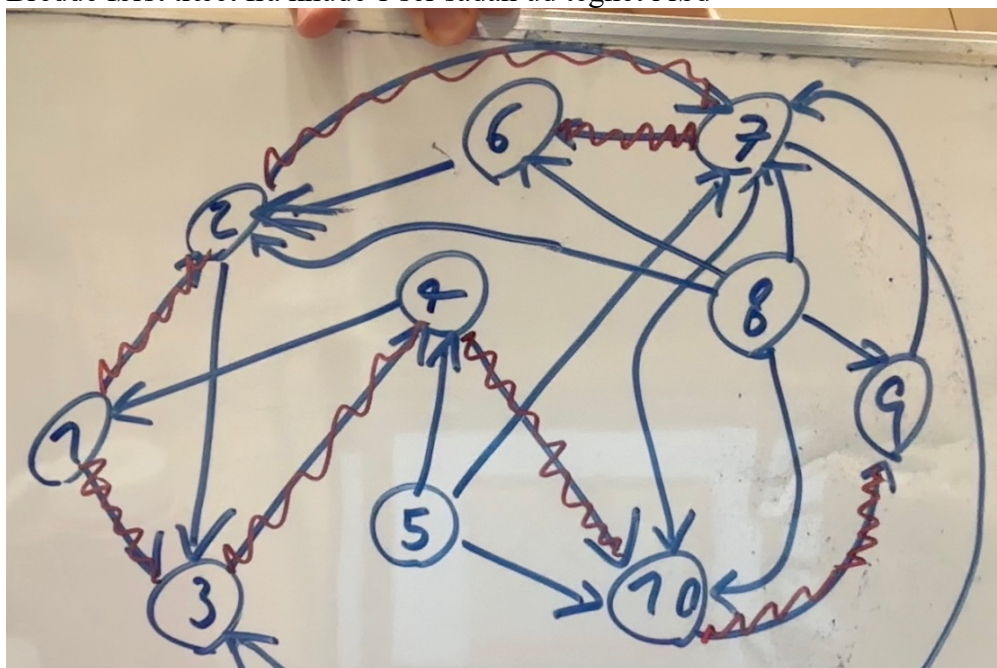
Den anden tvinger os til ikke at prøve på at bruge en medarbejder som ikke er på arbejde

Her antager jeg implicit at $a_{i,j} > 0$ for at anden constraint virker

Opgave 2
Grafen ser sådan ud

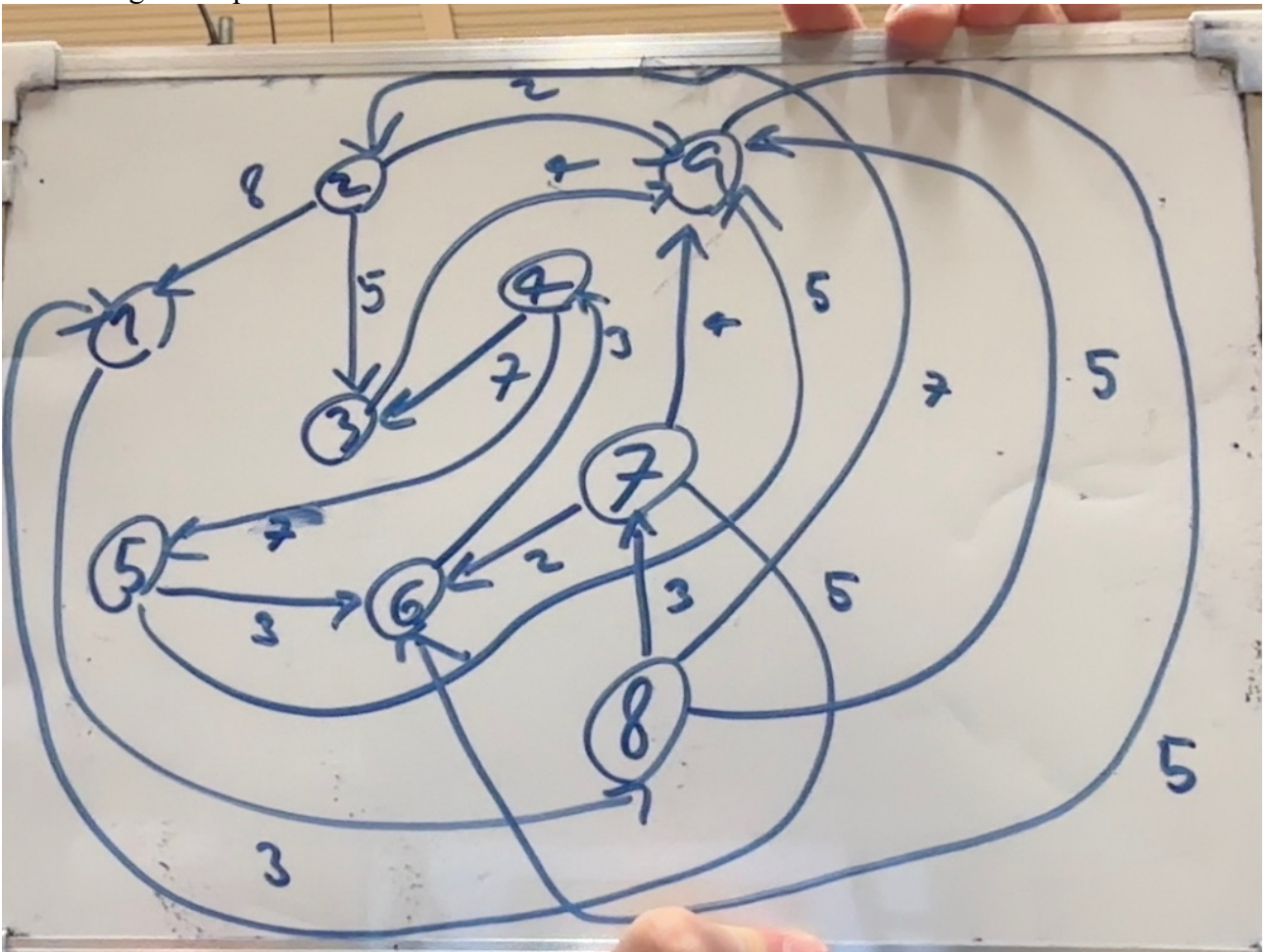


Bredde først træet fra knude 1 ser sådan ud tegnet i rød



Vi bemærker at vi ikke kan nå hverken knude 5 eller 8 da der er ingen veje fra 1 til 5 eller 8
b)

vi skriver grafen op



Også selvom den ikke er strengt nødvendig

Jeg tænker at vi kigger på orienterede kanter siden vi bliver spurgt om primal brugbarhed af basisløsningen givet

Vi skriver det primale problem med mode incidensmatricen

$$\min c^T f$$

$$\begin{aligned}
 & s.t. \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} f \\
& = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 6 \\ -2 \\ -5 \\ 8 \\ 3 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}, f \geq 0
 \end{aligned}$$

$$\text{Med } c = \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 5 \\ 2 \\ 4 \\ 7 \\ 7 \\ 3 \\ 5 \\ 3 \\ 5 \\ 2 \\ 4 \\ 7 \\ 3 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Det duale problem er da

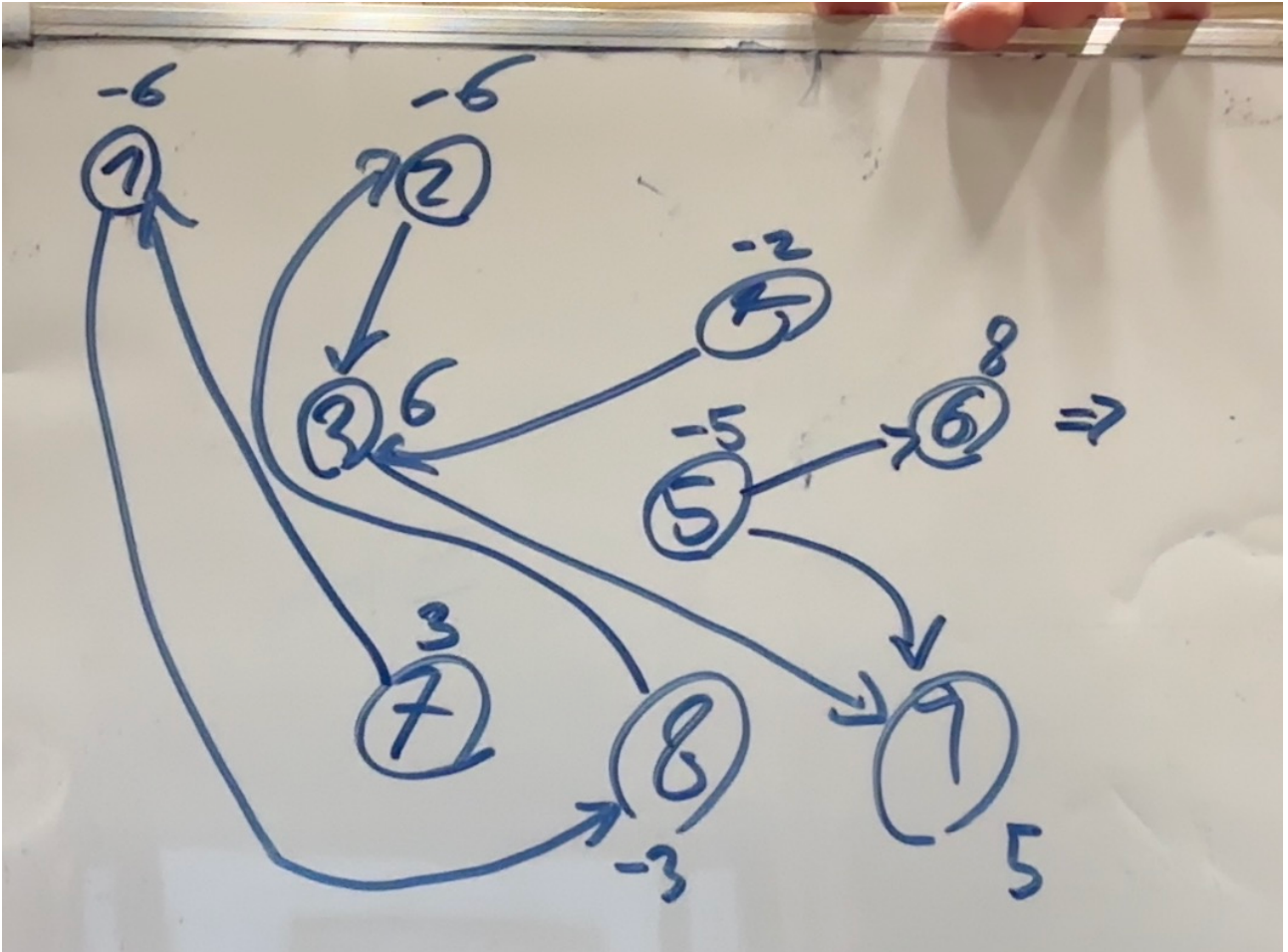
$$\max b^T y$$

$$s.t \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} y \leq \begin{pmatrix} 3 \\ 8 \\ 5 \\ 2 \\ 4 \\ 7 \\ 7 \\ 3 \\ 5 \\ 3 \\ 5 \\ 2 \\ 4 \\ 7 \\ 3 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}$$

$$med b = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 6 \\ -2 \\ -5 \\ 8 \\ 3 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

c)

Vi regner løsningen ud fra basis og tjekker efter med node matricen



Bare ved det første skridt af udregningen ser vi $f_{4,3} < 0$

Da er basisen ikke brugbar

$$\begin{aligned}
 f_{71} &= 3 \\
 f_{18} - f_{71} &= -6 \\
 f_{82} - f_{18} &= -3 \\
 f_{23} - f_{82} &= -6 \\
 f_{39} - f_{23} - f_{43} &= 6 \\
 f_{43} &= -2 \\
 -f_{39} - f_{59} &= 5 \\
 f_{56} + f_{59} &= -5 \\
 -f_{56} &= 8
 \end{aligned}$$

Skriv ligningen her.



$$\begin{aligned}
 f_{18} = -3 \quad \wedge \quad f_{23} = -12 \quad \wedge \quad f_{39} = -8 \quad \wedge \quad f_{43} = -2 \quad \wedge \quad f_{56} = -8 \quad \wedge \quad f_{59} = 3 \quad \wedge \\
 f_{71} = 3 \quad \wedge \quad f_{82} = -6
 \end{aligned}$$

$$f = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -12 \\ 0 \\ -8 \\ -2 \\ 0 \\ -8 \\ 3 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Ikke brugbar da $\bar{f}$ ikke ≥ 0
Vi tjekker med matricen

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -12 \\ 0 \\ -8 \\ -2 \\ 0 \\ -8 \\ 3 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -6 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \\ 6 \\ -2 \\ -5 \\ 8 \\ 3 \\ -3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Som vi skal have

Hvis vi skal se kanterne som ikke orienterede er løsningen brugbar (men det tænker jeg ikke er hensigten)

d) vi regner de duale variable med

$$y_i - y_j = c_{ij}, \forall (i, j) \in T$$

$$y_9 = 0$$

$$y_1 - y_8 = 3$$

$$y_2 - y_3 = 5$$

$$y_3 - y_9 = 4$$

$$y_4 - y_3 = 7$$

$$y_5 - y_6 = 3$$

$$y_5 - y_9 = 5$$

$$y_7 - y_1 = 5$$

$$y_8 - y_2 = 7$$

$$y_9 = 0$$



$$y_1 = 19 \wedge y_8 = 16 \wedge y_2 = 9 \wedge y_3 = 4 \wedge y_9 = 0 \wedge y_4 = 11 \wedge y_5 = 5 \wedge y_6 = 2 \wedge y_7 = 24$$

$$y = \begin{pmatrix} 19 \\ 9 \\ 4 \\ 11 \\ 5 \\ 2 \\ 24 \\ 16 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Vi tjekker dual brugbarhed

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 19 \\ 9 \\ 4 \\ 11 \\ 5 \\ 2 \\ 24 \\ 16 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -10 \\ 5 \\ 9 \\ 4 \\ 7 \\ 6 \\ 3 \\ 5 \\ -9 \\ 5 \\ 22 \\ 24 \\ 7 \\ -8 \\ 16 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Ikke $\leq$

3

8

5

2

4

7

7

3

5

3

5

2

4

7

3

5

5

Da ikke dualt brugbar

Opgave 3

a)

$$\begin{aligned} \max & x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 2x_5 + x_6 \\ \text{s. t. } & x_1 + x_5 \leq 1 \quad (1) \\ & x_1 + x_2 + x_3 \leq 1 \quad (2) \\ & x_2 + x_4 \leq 1 \quad (3) \\ & x_3 + x_4 + x_6 \leq 1 \quad (4) \\ & x_1 + x_5 + x_6 \leq 1 \quad (5) \\ & x_i \geq 0 \text{ og heltallig} \end{aligned}$$

Hintet giver at vi kan kigge på

$$x_2 + x_3 + x_4$$

Vi bemærker at per (3) og (2)

Har vi

$$x_2 = 1 \Rightarrow x_3 = x_4 = 0$$

Og per (3) og (4) har vi

$$x_4 = 1 \Rightarrow x_2 = x_3 = 0$$

Og sidst per (2) og (4)

$$x_3 = 1 \Rightarrow x_2 = x_4 = 0$$

Da har vi

$$x_2 + x_3 + x_4 \leq 1$$

Vi kigger på forskellige tilfælde

$$x_2 + x_3 + x_4 = 0:$$

$$\Rightarrow x_2 = x_3 = x_4 = 0$$

Da har vi problemet

$$\begin{aligned} \max & x_1 + 2x_5 + x_6 \\ \text{s. t. } & x_1 + x_5 \leq 1 \\ & x_1 \leq 1 \\ & x_6 \leq 1 \\ & x_1 + x_5 + x_6 \leq 1 \end{aligned}$$

Da tager vi blot den med højest objektværdi og den bedste løsning i dette tilfælde er

$$x_5 = 1 \text{ og } x_i = 0 \text{ for } i \neq 5$$

Med objektværdi 2

Nu for

$$\begin{aligned} & x_2 = 1 \Rightarrow x_3 = x_4 = 0 \\ & 4 + \max x_1 + 2x_5 + x_6 \\ & \text{s. t. } x_1 + x_5 \leq 1 \\ & x_1 \leq 0 \\ & x_6 \leq 1 \quad (4) \\ & x_1 + x_5 + x_6 \leq 1 \quad (5) \end{aligned}$$

Igen tager vi blot den med bedst objektværdi som da vi kan have max 1 af x5 og x6

$$x_5$$

Dette giver os løsningen

$$x = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Med objektværdi 6

Nu til $x_3 = 1$

$$\begin{aligned} \Rightarrow x_2 = x_4 = 0 \\ 3 + \max x_1 + 2x_5 + x_6 \\ \text{s.t } x_1 + x_5 \leq 1 \\ x_1 \leq 0 \\ x_6 \leq 0 \\ x_1 + x_5 + x_6 \leq 1 \end{aligned}$$

Da er den eneste vi kan sætte større end 0 x_5 som vi igen gør
Giver løsning

$$x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Med objektværdi 5

Nu til $x_4 = 1 \Rightarrow x_2 = x_3 = 0$

Da har vi problemet

$$\begin{aligned} 2 + \max x_1 + 2x_5 + x_6 \\ \text{s.t } x_1 + x_5 \leq 1 \\ x_1 \leq 1 \\ x_6 \leq 0 \\ x_1 + x_5 + x_6 \leq 1 \end{aligned}$$

Da kan i igen vælge mellem x_1 og x_5 hvor vi vælger x_5 da den har bedst omkostning
Dette giver os løsningen

$$x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Med objektværdi 4

Da er den bedste mulige løsning den fra $x_2 = 1$

$$x_{ip}^* = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Med objektfunktion

$$= 6$$

b) vi opskrifter LP relaxeringen på standardform og finder tableauet

$$\begin{aligned} & \max x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 2x_4 + 2x_5 + x_6 \\ \text{s.t. } & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, x \geq 0 \end{aligned}$$

Vi får givet en optimal basis så vi behøver egentlig ikke finde slack og surplus variable

$$B = \{2, 3, 4, 5, 7\}$$

$$A_B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\bar{x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \\ 1 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,5 \\ 0,5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Med objektværdi

$$(4 \quad 3 \quad 2 \quad 2 \quad 0) \begin{pmatrix} 0,5 \\ 0,5 \\ 0,5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 6,5$$

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & 0 & -\left(\frac{1}{2}\right) & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\left(\frac{1}{2}\right) & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & -\left(\frac{1}{2}\right) & \frac{1}{2} & 0 \\ -\left(\frac{1}{2}\right) & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\left(\frac{1}{2}\right) & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

De 3 øverste rækker kan vi lave gomory snit af

1.

$$x_2 - x_6 - x_{10} \leq 0$$

2.

$$x_3 - x_9 \leq 0$$

3.

$$-x_1 + x_4 - x_8 \leq 0$$

Vi skriver det hele på tableau og sammenligner obeitkværdien

$$c^T = (1 \quad 4 \quad 3 \quad 2 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0)$$

$$c_B^T = (4 \quad 3 \quad 2 \quad 2 \quad 0)$$

$\bar{c}$

$$= (1 \quad 4 \quad 3 \quad 2 \quad 2 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0)$$

$$- (4 \quad 3 \quad 2 \quad 2 \quad 0) \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 1 & 0 & 0 & 0 & -\left(\frac{1}{2}\right) & 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\left(\frac{1}{2}\right) & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & -\left(\frac{1}{2}\right) & \frac{1}{2} & 0 \\ -\left(\frac{1}{2}\right) & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & -\left(\frac{1}{2}\right) & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= \left(-\left(\frac{7}{2}\right) \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad -\left(\frac{3}{2}\right) \quad 0 \quad -\left(\frac{5}{2}\right) \quad -\left(\frac{3}{2}\right) \quad -\left(\frac{1}{2}\right) \quad -2 \right)$$

Vi skriver tableau op uden de ekstra begrænsninger

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	RHS
red. Omk	- 7/2	0/1	0/1	0/1	0/1	- 3/2	0/1	- 5/2	- 3/2	- 1/2	- 2/1	- 13/2
x2	1/2	1/1	0/1	0/1	0/1	- 1/2	0/1	1/2	1/2	- 1/2	0/1	1/2
x3	1/2	0/1	1/1	0/1	0/1	1/2	0/1	1/2	- 1/2	1/2	0/1	1/2
x4	- 1/2	0/1	0/1	1/1	0/1	1/2	0/1	- 1/2	1/2	1/2	0/1	1/2
x5	1/1	0/1	0/1	0/1	1/1	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	1/1
x7	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	- 1/1	1/1	0/1	0/1	0/1	- 1/1	0/1

Vi tilføjer gommory snitene med slack variable

$$x_2 - x_6 - x_{10} + x_{12} = 0$$

$$x_3 - x_9 + x_{13} = 0$$

$$-x_1 + x_4 - x_8 + x_{14} = 0$$

Dette giver os det ikke rettede tableau

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	RHS
red. Omk	- 7/2	0/1	0/1	0/1	0/1	- 3/2	0/1	- 5/2	- 3/2	- 1/2	- 2/1	0/1	0/1	0/1	- 13/2
x2	1/2	1/1	0/1	0/1	0/1	- 1/2	0/1	1/2	1/2	- 1/2	0/1	0/1	0/1	0/1	1/2
x3	1/2	0/1	1/1	0/1	0/1	1/2	0/1	1/2	- 1/2	1/2	0/1	0/1	0/1	0/1	1/2
x4	- 1/2	0/1	0/1	1/1	0/1	1/2	0/1	- 1/2	1/2	1/2	0/1	0/1	0/1	0/1	1/2
x5	1/1	0/1	0/1	0/1	1/1	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	0/1	1/1
x7	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	- 1/1	1/1	0/1	0/1	0/1	- 1/1	0/1	0/1	0/1	0/1
x12	0/1	1/1	0/1	0/1	0/1	- 1/1	0/1	0/1	0/1	- 1/1	0/1	1/1	0/1	0/1	0/1
x13	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	- 1/1	0/1	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1
x14	-1	0	0	1	0	0	0	-1	0	0	0	0/1	0/1	1/1	0/1

Ved at pivotere til et ordentligt tableau

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	RHS
red. Omk	- 7/2	0/1	0/1	0/1	0/1	- 3/2	0/1	- 5/2	- 3/2	- 1/2	- 2/1	0/1	0/1	0/1	- 13/2
x2	1/2	1/1	0/1	0/1	0/1	- 1/2	0/1	1/2	1/2	- 1/2	0/1	0/1	0/1	0/1	1/2
x3	1/2	0/1	1/1	0/1	0/1	1/2	0/1	1/2	- 1/2	1/2	0/1	0/1	0/1	0/1	1/2
x4	- 1/2	0/1	0/1	1/1	0/1	1/2	0/1	- 1/2	1/2	1/2	0/1	0/1	0/1	0/1	1/2
x5	1/1	0/1	0/1	0/1	1/1	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	0/1	1/1
x7	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	- 1/1	1/1	0/1	0/1	0/1	- 1/1	0/1	0/1	0/1	0/1
x12	- 1/2	0/1	0/1	0/1	0/1	- 1/2	0/1	- 1/2	- 1/2	- 1/2	0/1	1/1	0/1	0/1	- 1/2
x13	- 1/2	0/1	0/1	0/1	0/1	- 1/2	0/1	- 1/2	- 1/2	- 1/2	0/1	0/1	1/1	0/1	- 1/2
x14	- 1/2	0	0	0	0	- 1/2	0	- 1/2	- 1/2	- 1/2	0	0/1	0/1	1/1	- 1/2

Får vi at problemet ikke længere er dualt brugbar

Vi tager en tilfældig med $\bar{x}_k < 0$ som vi skal lade gå ud

Vi lader det være x14

Da skal vi tage

$$\min 7 \cdot 2, 3, 5, 3, 1 = 1$$

Da går x10 ind

Da får vi en løsning

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	x9	x10	x11	x12	x13	x14	RHS
red. Omk	- 3/1	0/1	0/1	0/1	0/1	- 1/1	0/1	- 2/1	- 1/1	0/1	- 2/1	0/1	0/1	- 1/1	- 6/1
x2	1/1	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	- 1/1	1/1
x3	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	- 1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	0/1
x4	- 1/1	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	0/1	- 1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	0/1
x5	1/1	0/1	0/1	0/1	1/1	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	0/1	1/1
x7	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	- 1/1	1/1	0/1	0/1	0/1	- 1/1	0/1	0/1	0/1	0/1
x12	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	0/1	- 1/1	0/1
x13	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	1/1	- 1/1	0/1
x10	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0/1	0/1	- 2/1	1/1

Med objektværdi 6 som er den samme og faktisk også samme løsning som før så ja Heltalsløsningen fundet i (a) er løsningen til LP relaxeringen med gomory snit

$$\begin{aligned} \max & 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 7x_4 + 4x_5 \\ \text{s. t} & 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 5x_4 + 7x_5 \leq 10 \\ & x_i \in \{0,1\} \end{aligned}$$

d) ide: vi lader problemet være det duale og finder det primale som vi tjekker om løsningen er brugbar

det duale af det duale er det primale

vi opstiller matrice for LP relaxeringen

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 5 & 7 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Da er LP relaxeringen

$$\begin{aligned} \max & 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 + 7x_4 + 4x_5 \\ \text{s. t} & \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 5 & 7 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} x \leq \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Løsningen er primalt brugbar da

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 4 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 5 & 7 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 4 \\ \frac{5}{0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ \frac{4}{5} \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ -\left(\frac{4}{5}\right) \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0,8 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \\ -1 \\ -0,8 \\ 0 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 10 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 7 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Da er løsningen primalt brugbar

Vi bemærker også at basisen består af linierne

$$B = \{1,2,3,4,11\}$$

$$A_B^T = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 5 & 7 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Vi skriver hurtigt det duale problem op

$$\min 10y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 + y_6$$

$$s. t. \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 7 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} y = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix}, y \geq 0$$

Vi tjekker dual brugbarhed af basis

$$transpose \left(\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 5 & 7 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{7}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{1}{5} \\ \frac{4}{5} \\ \frac{3}{5} \\ \frac{29}{5} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,4 \\ 0,2 \\ 0,8 \\ 0,6 \\ 5,8 \end{pmatrix} \geq 0$$

Da dualt brugbar og løsningen er optimal

Med objektværdi

$$\text{transpose} \left(\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 2 \\ 7 \\ 4 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 4 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{78}{5} = 15,6$$

e) jeg har vist optimalitet på en måde der gør det ret uhensigtsmæssigt at finde gommory snittene så jeg vil lade være

f)

en heltalsløsning med heltals omkostninger skal have heltallig objektværdi

da $c^T x^* \leq 15$

vi har plads til $x_1 = 1, x_2 = 1, x_4 = 1$ som giver objektværdi 15

med $2 + 3 + 5 = 10$

da har vi ramt den øvre grænse og $x^* = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ må være optimal da den har

$$c^T x^* = 15$$